N.B. : Vous êtes invités à porter une attention particulière à la rédaction ; la référence des questions doit obligatoirement être mentionnée.
Le document relatif au module Distributions (Master M.R. FPK) est autorisé.
Les ordinateurs et les téléphones portables, les calculatrices programmables ou à clavier alphabétique et l'échange des outils (stylo, gomme, Blanco, ...) sont interdits.
Toute réponse non justifiée ne sera pas prise en compte.

Partie 1. *(8 pts)*

1. Montrer que $tH(t)$ est la primitive de $H(t)$.
2. Trouver la primitive de $tH(t)$.
3. Résoudre l'équation $xT = \delta$.
4. Calculer $(-2i\pi)^p \hat{x}$.

Partie 2. *(6 pts)*

Considérons l'équation différentielle

$$(*) \quad \begin{cases} y'' + \omega_0^2 y = 0, \quad \omega_0 \in \mathbb{R}^* \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

1. Montrer que $(\delta' - \lambda\delta)^{*-1} = H(t)e^{\lambda t},\ \lambda \in \mathbb{C}$.
2. En déduire la solution de l'équation $(*)$ au sens des distributions.

Partie 3. *(6 pts)*

L'équation de Schrödinger libre (sans potentiel $V = 0$) dans l'espace euclidien $\mathbb{R}$ (quitte à choisir des unités convenables de masse et d'énergie) se ramène au problème suivant :

$$\begin{cases} i\partial_t \psi + \frac{1}{2}\partial_x^2 \psi = 0 \quad t > 0,\ x \in \mathbb{R} \\ \psi(x, 0) = \psi_0 \end{cases}$$

où ψ_0 est une fonction (ou une distribution tempérée) donnée.

1. Ecrire l'équation associée au sens des distributions.
2. Déterminer la solution élémentaire de l'opérateur de Schrödinger.
3. En déduire la solution du problème.

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$